Ярослав Туляков

ГУО «Гимназия №13» г. Минск
учащийся 8 класса

Проект

Интеллектуальный промышленный робот *(с применением технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, нейросети, машинного зрения* - ***Индустрия 4.0*** *)*

https://ytulyakov.github.io/

Промышленные роботы

Цель

- Привлечь внимание, обосновать, доказать **необходимость производства промышленных роботов в Беларуси** и их внедрение в производственные процессы.

- Разработать, спроектировать, создать, собрать **промышленный робот**, который обладал бы широким спектром функциональных возможностей и мог бы выполнять как основные, так и вспомогательные задачи *(универсальный)*, с **интеллектуальным управлением** способный анализировать и обрабатывать внешнюю информацию и демонстрировать интеллектуальное поведение, подобное поведению человека в схожих ситуациях, принимать сложные решения и реагировать на изменения в окружающей среде.

Цитаты Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко

(совещание о состоянии и задачах развития промышленности Республики Беларусь, 09.04.2024 г.)

- «Стратегической задачей для страны - достижение технологического суверенитета в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики. Это **средства производства**, станки, **робототехника**…»

- «**В Год качества** производимая продукция должна быть на высочайшем уровне. И никак иначе. **Наша продукция должна быть качественной по всем характеристикам и параметрам**»

- Александр Лукашенко привел пример, что сегодня очень **сложно конкурировать по цене с китайскими производителями**. «Значит, надо брать **исключительным качеством продукции**…**Мы должны выйти на японский уровень качества»**

- «**Создание отечественного софта и его внедрение должны стать безусловной первоочередной задачей** для наших разработчиков»

- «**Важнее всего - кадры, кадры и еще раз кадры**. Однако сегодня **вынуждены говорить не о качестве подготовки кадров, а об их повальном дефиците. Особенно рабочих…»**
  На сегодняшний день в целом по стране из 27 тыс. вакансий в обрабатывающей промышленности 85% (23 тыс.) приходится на рабочие специальности.
  *Наиболее **востребованы слесари, водители, станочники, сварщики**.*

Источник информации:
https://president.gov.by/ru/events/soveshchanie-na-temu-sostoyaniya-i-zadach-razvitiya-promyshlennosti

Основная задача разработки

Основная **ЗАДАЧА** основывается на разработке **промышленного образца робота** и **линейке/модельного ряда промышленных роботов** выполняющих следующие функции:

1. Упаковка, погрузочно-разгрузочные работы, складирование на паллеты.
2. Перемещение объекта *(обслуживание станков, например штамповка деталей - перемещение заготовок и установка под прессование)*.
3. Производство и сборка.
4. Сварка.

При этом **промышленные роботы должны быть**:

1. **С оптимальной стоимостью, низкими затратами** для внедрения и эксплуатацию.
2. **Просты** в конструкции, механизмах, эксплуатации, обслуживании, управлении, обучении.
3. Не чем **не уступающие по качественному исполнению и техническим характеристикам,** тем промышленным роботам, которые уже производятся иностранными компаниями и работают на различных производственных, логистических и иных площадках Беларуси.

Основная **ЗАДАЧА** разделена на выполнение **ЗАДАЧИ №1**, **ЗАДАЧИ №2, ЗАДАЧИ №3.**

Задачи проекта

- **Задача №1:** Разработать, спроектировать, создать, собрать прототип интеллектуального промышленного робота. Дополнительно: создать образовательный проект.

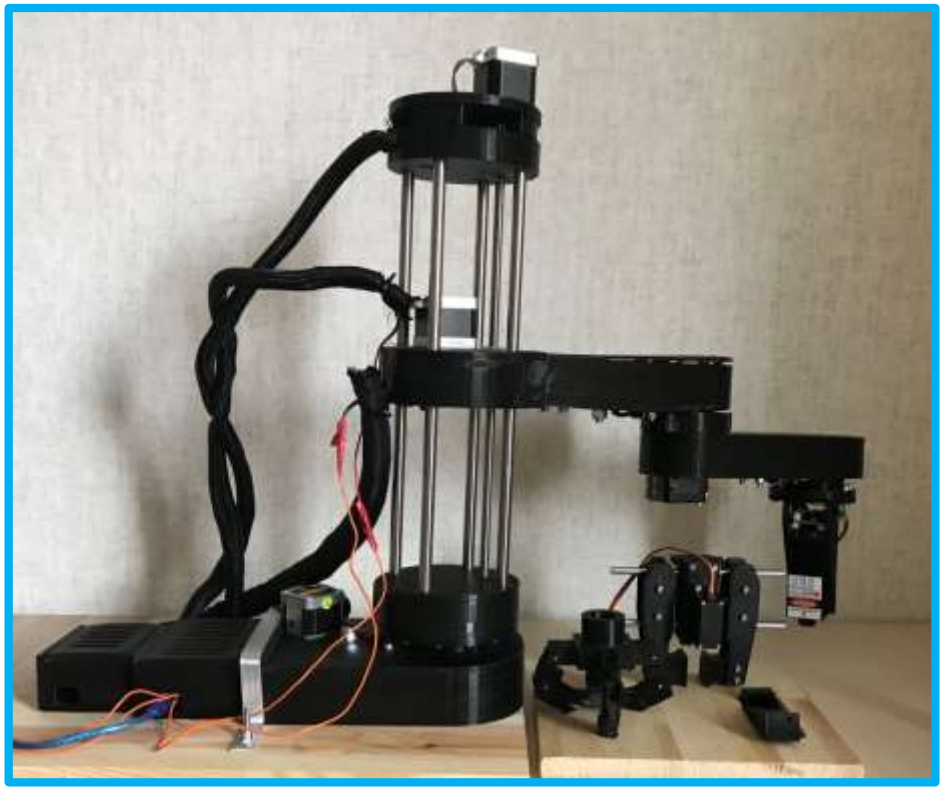
- **Задача №2:** Разработать, спроектировать, создать, собрать промышленный образец робота и линейку/модельный ряд интеллектуальных промышленных роботов.

- **Задача №3:** Этап 1: Организация сборки интеллектуального промышленного робота. Этап 2: Организация серийного производства.

Задача №1: Прототип интеллектуального промышленного робота

Интеллектуальный промышленный робот

(с применением технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, нейросети, машинного зрения - ***Индустрия 4.0*** *)*

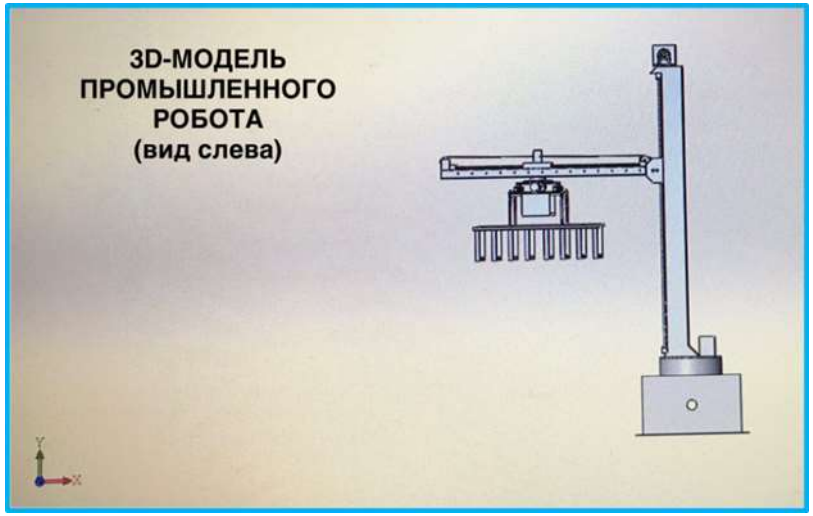


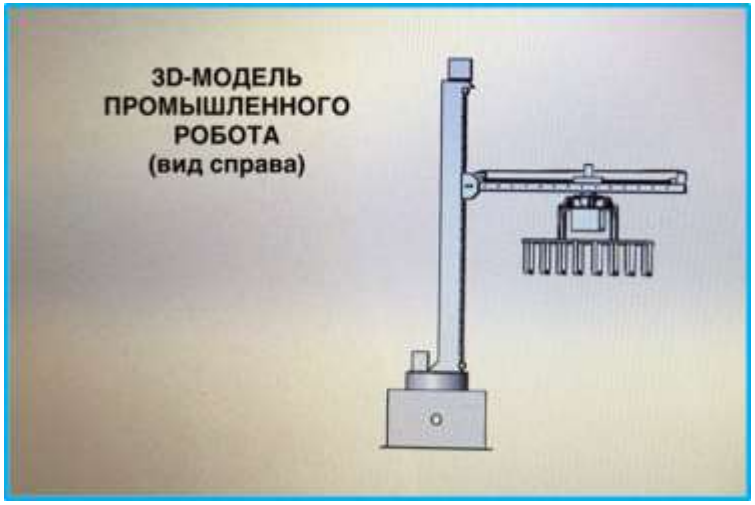
Интеллектуальный промышленный робот

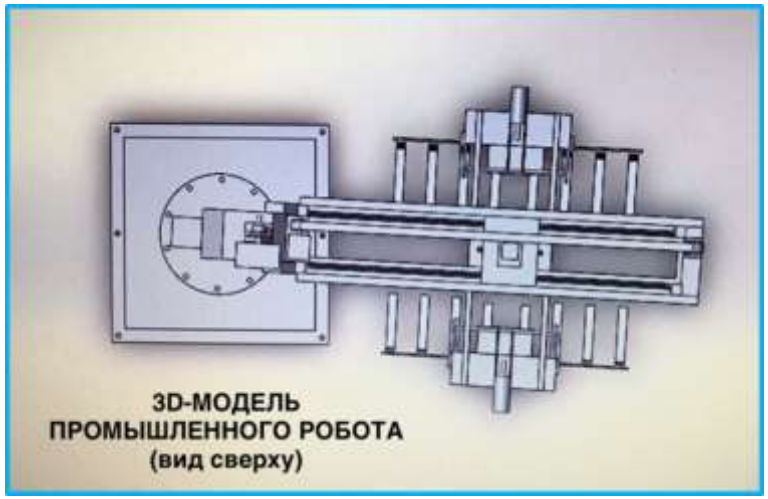
Обзор ЗАДАЧИ №1 *(технические характеристики робота)*

Особенность	Описание	
Вид робота	**Интеллектуальный промышленный робот**	Манипулятор с двумя параллельными вращающимися шарнирами , обеспечивающими гибкость в выбранной плоскости
Технология управления	Применением технологий: **искусственного интеллекта, машинного обучения нейросети, машинного зрения**	
Грузоподъемность	Интеллектуальный промышленный робот применим в линейке **от сверхлегких до тяжелых** промышленных роботов *(до 1 кг - до 1000 кг)*	
Погрешность позиционирования *(точность)*	**Повторяемость отклонения** положения **от ±0,01 до ±0,03 мм**	
Скорость	Время цикла – до **1 секунды**	
Рабочее пространство	Пространственный **рабочий диапазон в 360 градусов** и на размер вытянутой «руки» робота	
Характер выполняемых операций	**Универсальный**	Производственный *(технологические)* работы, Подъемно-транспортные *(вспомогательные)* работы
Мобильность	Интеллектуальный промышленный робот характеризуются как **мобильный промышленный робот**	

Задача №2: Промышленный образец - интеллектуального промышленного робота







https://ytulyakov.github.io/

Обзор ЗАДАЧИ №2 *(технические характеристики образца промышленного робота)*

Название	Характеристики
Вид робота	Промышленный робот
Конструкция	Вертикальная *(жесткая)*
Отличие	Удобная, простая конструкция и компоновка механизмов
Степень подвижности	Четырехосный
Технология управления	1. Программирование на определенные функции 2. Интеллектуальная платформа 3. Искусственного интеллекта, машинного обучения нейросети, машинного зрения
Исходный код	Открытый с возможностью дополнения функционала
Полезная нагрузка	До 50кг, 50 кг, 100 кг *(с возможностью до 500 кг)*
Радиус действия	2000 мм *(с возможностью от 1500 мм – 2500 мм)*
Рабочая зона действия	360 градусная зона
Точность позиционирования	от ±0,03 до ±0,05 мм
Скорость	400 – 650 объектов в час
Высота укладки на поддон	1800 мм - 2200 мм
Вес	До 1000 кг
Источник питания	380 В, 50/60 Гц
Характер выполняемых работ	Упаковка, погрузочно-разгрузочные работы, складирование на паллеты
Паллетизация	Коробки, мешки, ведра, слитки, бутылки, бочки и т.п. Паллетизация смешанных объектов
Перспектива	Модернизация

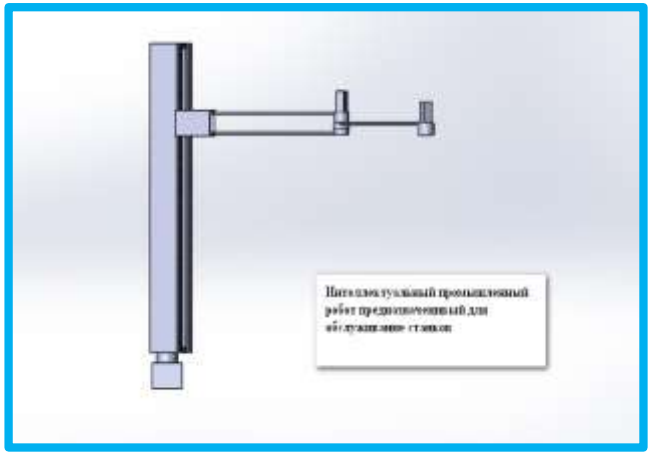
Обзор ЗАДАЧИ №2 *(технические характеристики образца промышленного робота)*

Сервис	Низкие требования к техническому обслуживанию, требующие меньшего обслуживания Производится собственными силами *(в соответствии с представленной инструкцией)*
Обучение	Понятное, не требующее дополнительных затрат *(в соответствии с представленной аннотацией/описанием)* Управление стало гораздо более удобным и интуитивно понятным для оператора
Комплектация	**70% производства Беларуси/довести до 100%**
Стоимость	В **пределах 8 тыс. дол. США – 14,5 тыс. дол. США**

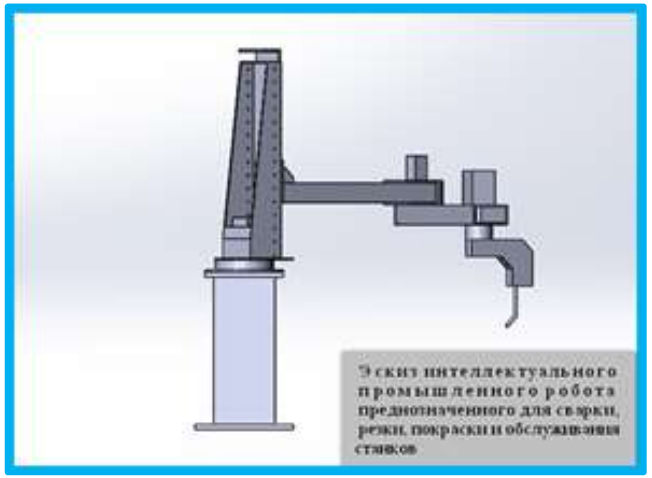
Разрабатываемый модельный ряд интеллектуальных промышленных роботов

1.

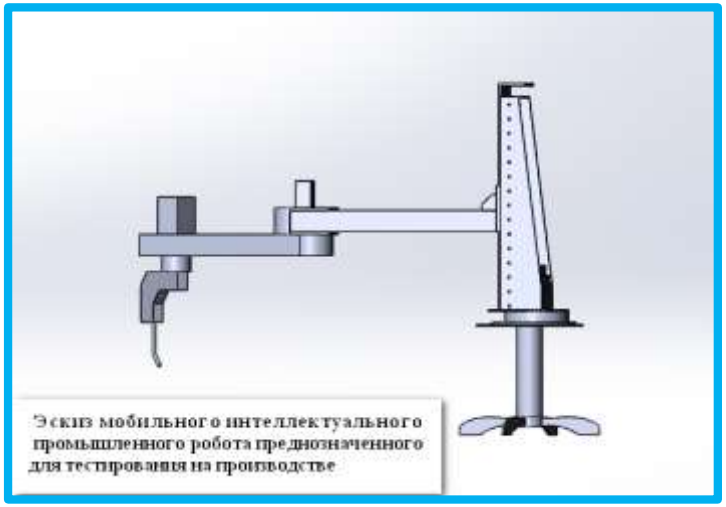
2.



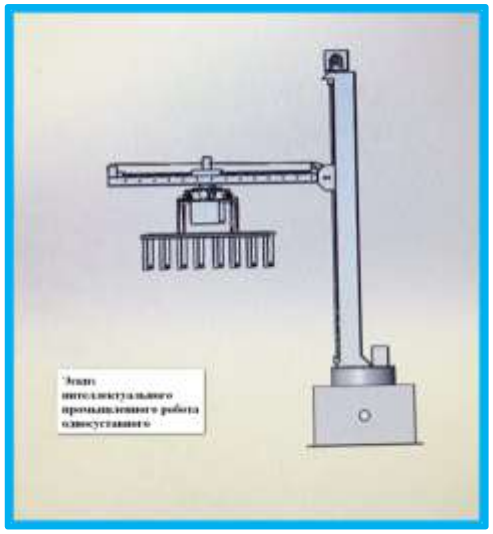
3.



4.



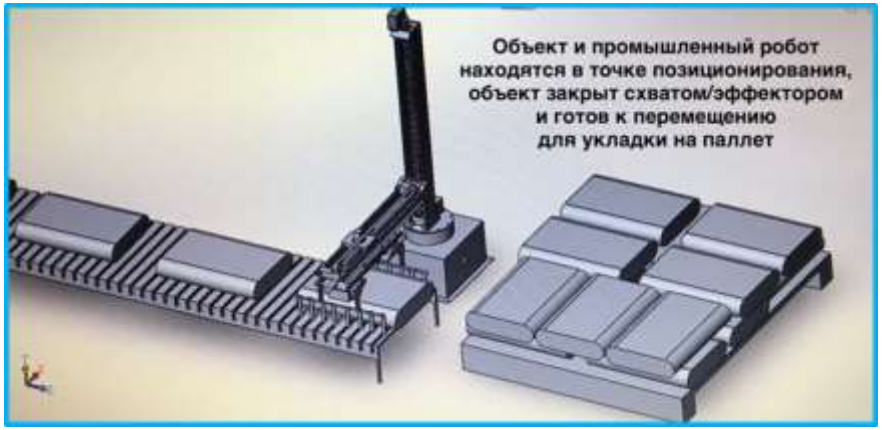
5.

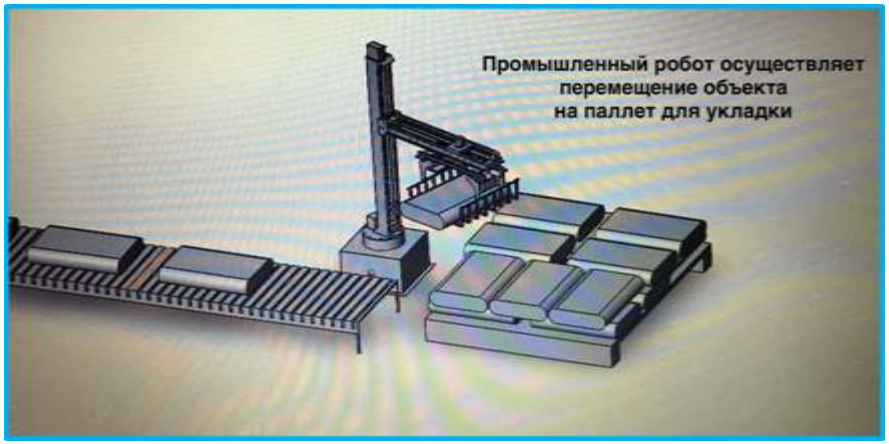


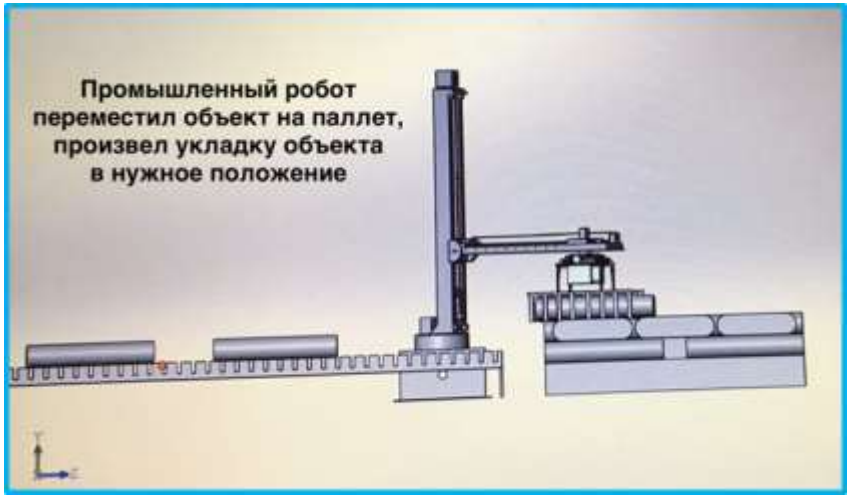
https://ytulyakov.github.io/

Промышленные роботы

Модель применения образца промышленного робота







Технологическая прогрессивность интеллектуального промышленного робота «БАШНЯ»

Ноу-хау в разработке:

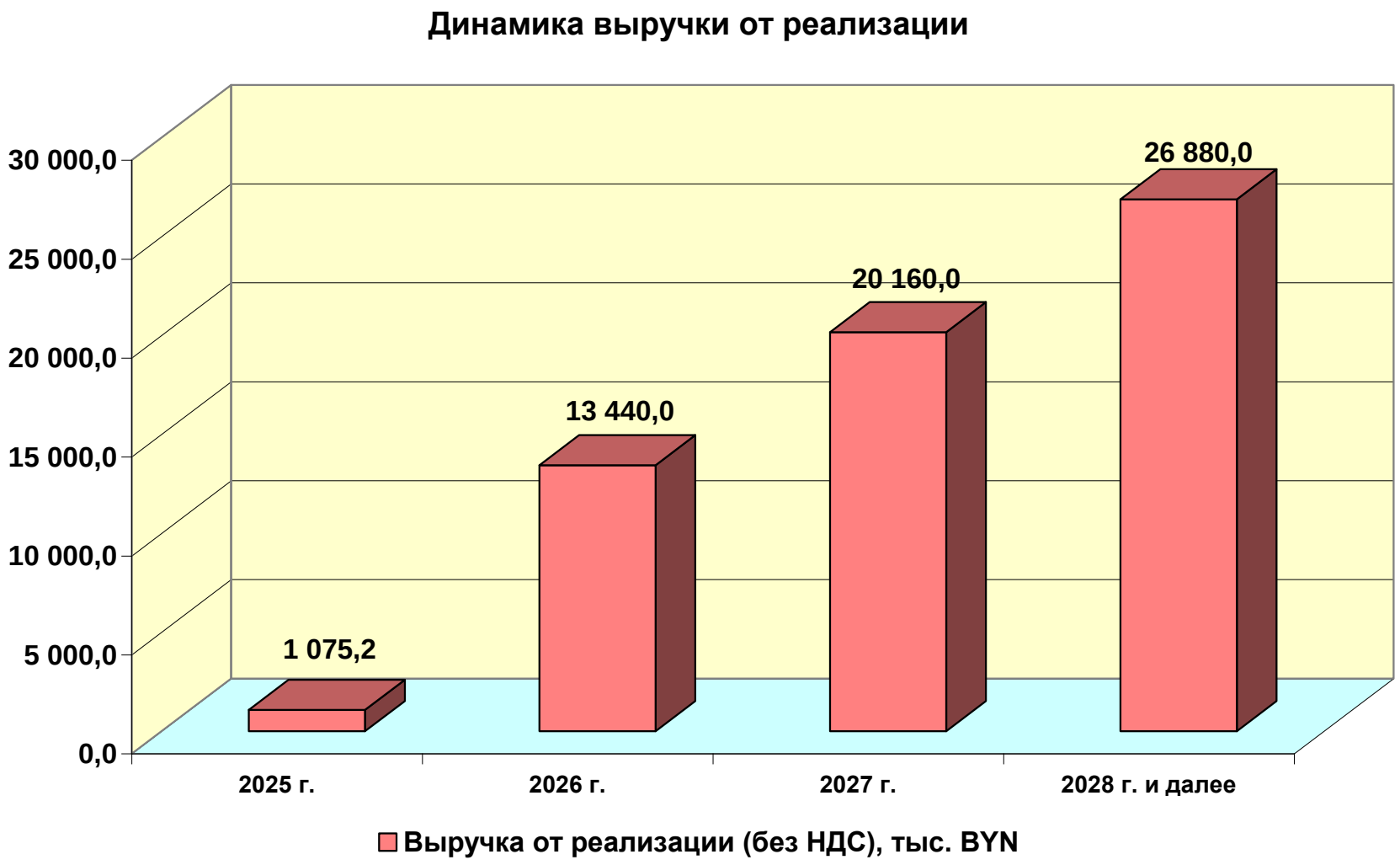
1. Разработка **КОНСТРУКЦИИ** и **МЕХАНИЗМА** робота.
2. Разработка **ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ** – платформа управления промышленным роботом, применима и способна в управлении любым типом промышленного робота с применением технологий искусственного интеллекта, машинного обучения, нейросети, машинного зрения.

Документы на объекты, указанные в пунктах один и два будут представлены в Национальный центр интеллектуальной собственности в установленном порядке для получения Патента Республики Беларусь.

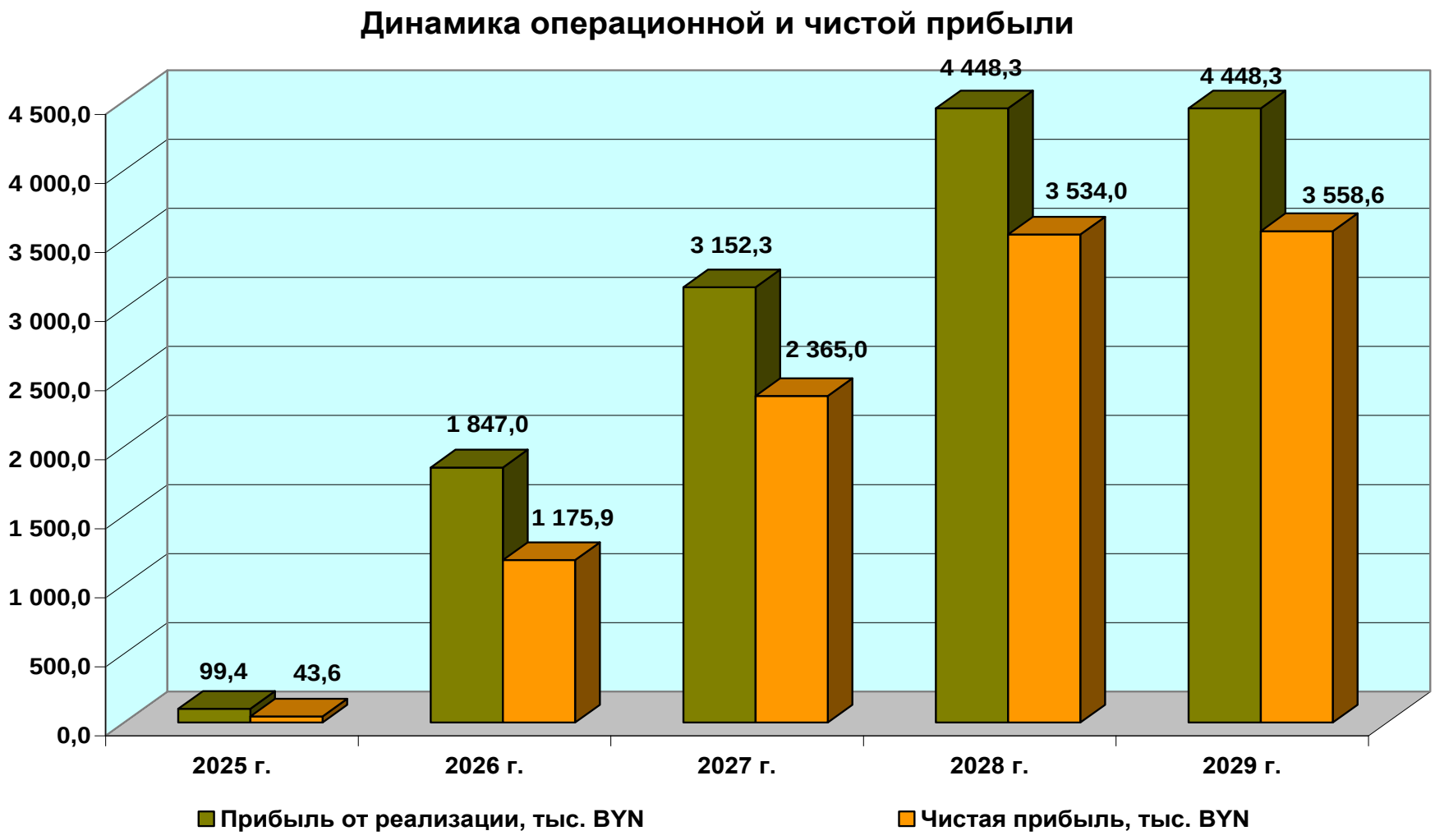
Экономические расчёты проекта интеллектуального промышленного робота «БАШНЯ»

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	В целом по проекту	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
1	Объем инвестиций	тыс. BYN	5 326,1	3 117,1	744,5	788,1	676,4	
2	Годовой объем производства и реализации	шт.	x	24	300	450	600	600
3	Цена реализации единицы продукции (без НДС)	тыс. BYN	x	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8
4	Выручка от реализации (без НДС)	тыс. BYN	x	1 075,2	13 440,0	20 160,0	26 880,0	26 880,0
5	Удельный вес экспорта	%	x		50%	50%	50%	50%
6	Затраты на производство и реализацию	тыс. BYN	x	975,8	11 593,0	17 007,7	22 431,7	22 431,7
7	Прибыль от реализации	тыс. BYN	x	99,4	1 847,0	3 152,3	4 448,3	4 448,3
8	Рентабельность продукции *(по прибыли от реализации)*	%	x	10,2%	15,9%	18,5%	19,8%	19,8%
9	Рентабельность продаж *(по прибыли от реализации)*	%	x	9,2%	13,7%	15,6%	16,5%	16,5%
10	Чистая прибыль	тыс. BYN	x	43,6	1 175,9	2 365,0	3 534,0	3 558,6
11	Рентабельность продукции *(по чистой прибыли)*	%	x	4,5%	10,1%	13,9%	15,8%	15,9%
12	Рентабельность продаж *(по чистой прибыли)*	%	x	4,1%	8,7%	11,7%	13,1%	13,2%
13	Ставка дисконтирования *(справочно)*	%	12,7%	x	x	x	x	x
14	Чистый дисконтированный доход - NPV	тыс. BYN	4 561,8	x	x	x	x	x
15	Простой срок окупаемости проекта - PB	лет	2,4	x	x	x	x	x
16	Динамический срок окупаемости проекта - DPB	лет	2,6	x	x	x	x	x
17	Внутренняя норма доходности - IRR	%	60,4%	x	x	x	x	x
18	Индекс рентабельности - PI	-	1,98	x	x	x	x	x

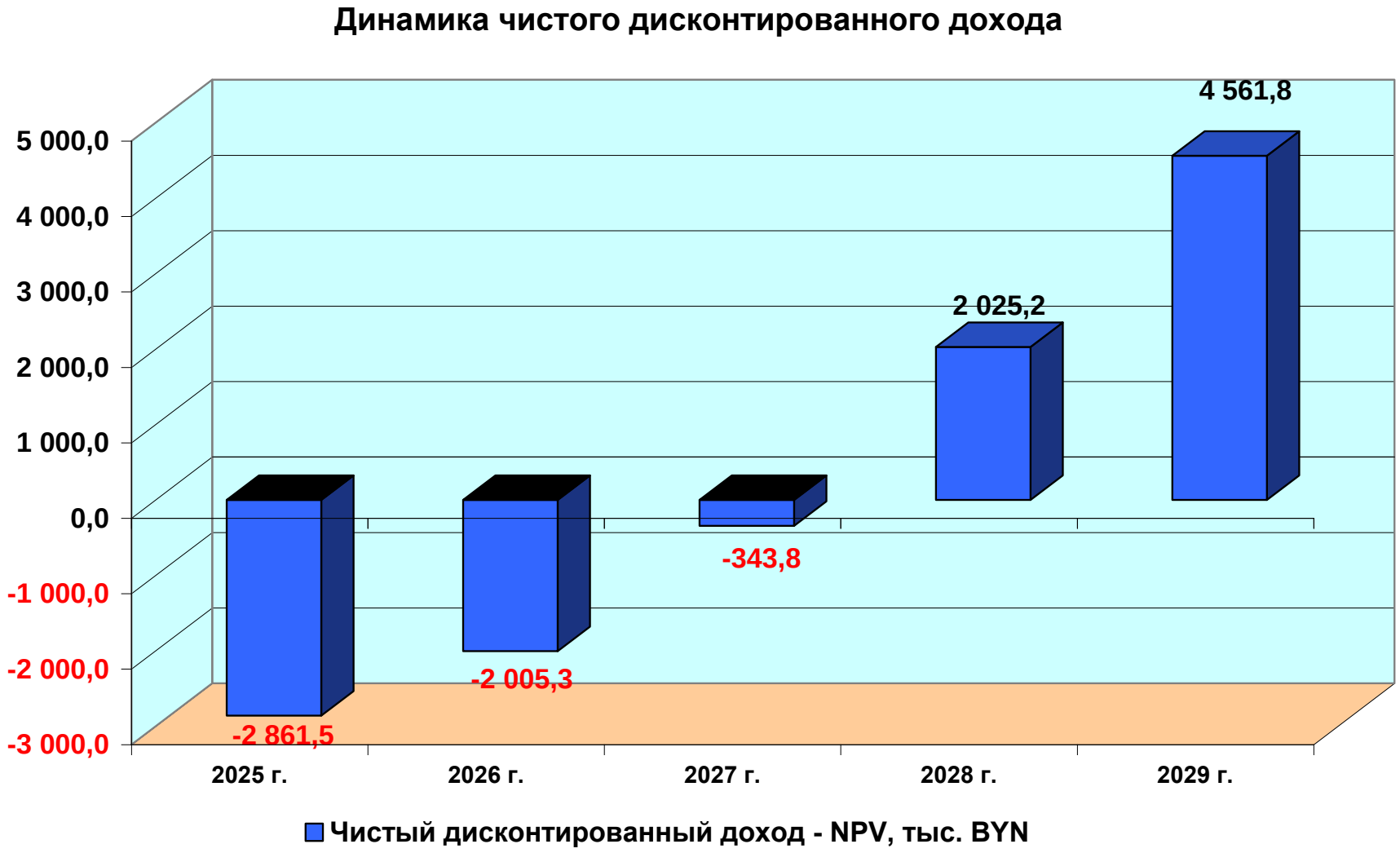
Выручка


Динамика выручки от реализации
30 000,0
25 000,0
20 000,0
15 000,0
10 000,0
5 000,0
0,0
1 075,2
13 440,0
20 160,0
26 880,0
2025 г.
2026 г.
2027 г.
2028 г. и далее
Выручка от реализации (без НДС), тыс. BYN

Прибыль


Динамика операционной и чистой прибыли
4 500,0
4 000,0
3 500,0
3 000,0
2 500,0
2 000,0
1 500,0
1 000,0
500,0
0,0
99,4
43,6
1 847,0
1 175,9
3 152,3
2 365,0
4 448,3
3 534,0
4 448,3
3 558,6
2025 г.
2026 г.
2027 г.
2028 г.
2029 г.
Прибыль от реализации, тыс. BYN
Чистая прибыль, тыс. BYN

NPV


Динамика чистого дисконтированного дохода
5 000,0
4 000,0
3 000,0
2 000,0
1 000,0
0,0
-1 000,0
-2 000,0
-3 000,0
-2 861,5
-2 005,3
-343,8
2 025,2
4 561,8
2025 г.
2026 г.
2027 г.
2028 г.
2029 г.
Чистый дисконтированный доход - NPV, тыс. BYN

Цепочка создания робототехнического решения

(создания промышленного робота)

Что даст организация производства и внедрение промышленных роботов в Республике Беларусь

Организация собственного производства промышленных роботов

- **Технологическое** развитие
- **Импортозамещение**
- Развитие **компонентной базы**
- Развитие **отечественного софта**
- Новый виток **автоматизации**
- Новые **средства производства**
- А **предприятиям производящим промышленные** роботы, быть постоянно востребованными и быть на **передовых позициях технологического развития**, стать предприятиями способными располагать технологиями обеспечивающими технологический суверенитет своей страны – Республики Беларусь

Внедрение промышленных роботов

- Снизит **цену**
- Повысит **гибкость** для быстрой адаптации производства и реагирования на изменения спроса и любого количества размера партии
- Увеличит **объём производства**
- Повысит **производительность труда**
- Решит проблемы **двух- и трёхсменной работы**, повысит коэффициент загрузки оборудования
- Уменьшит **производственный брак**, дефекты
- Повысит **энерго- и ресурсоэффективность**
- Повысит **качество продукции**
- Сократит **операционные и капитальные затраты**
- Обеспечит **безопасность производства**
- Существенно **сократит дефицит кадров**
- Создаст новые **высококвалифицированные рабочие места**
- **Значительно повысит конкурентоспособность предприятий**
- Сэкономит **места в производственных помещениях** *(площадь производственных помещений)*
- Повышенная **устойчивость предприятия**, позволяющая справиться с пиками производства и противостоять различным потрясениям *(таким как COVID)*

Внедрение промышленной робототехники обеспечит **конкурентоспособность национальной экономики Беларуси** на мировой арене, а **производство** промышленных роботов укрепит **технологический суверенитет Беларуси**

Спасибо за внимание!

https://ytulyakov.github.io/

Промышленные роботы